



🕒 07-04-2026



Добыча золота (золотодобыча)

Быстрая навигация по статье:

[В чем ценность золота?](#)

[История золотодобычи](#)

[Карьерный способ добычи](#)

[Шахтная разработка золотоносной руды](#)

[Специализированные методы](#)

[Проблемы современной золотодобычи](#)

В чем ценность золота?



Золото используют в различных сферах: промышленности, медицине, финансах и ювелирном деле.

Благодаря высокой способности проводить электричество золото используют для покрытия контактов в электронных устройствах, датчиках, блоках управления.

Золотое покрытие хорошо отражает солнечное излучение и защищает приборы и людей, находящихся в космосе, от перегрева, радиации и инфракрасного излучения.

Химические свойства золота позволяют ему выступать катализатором многих реакций при промышленном производстве материалов с заданными характеристиками.

В ювелирном деле золото применяют при производстве сплавов. Для достижения заданных характеристик прочности, долговечности и необходимого оттенка к нему добавляют серебро, палладий, медь и другие металлы.

На финансовом рынке золото применяют для обеспечения стабильности международных расчетов и проведения торговых операций.

Биосовместимость и инертные свойства позволяют использовать его в медицине для производства лекарств, имплантов и создания диагностического оборудования.

История золотодобычи

История добычи золота из земли начинается с Древнего Египта, когда его добывали в Восточной пустыне и из рудников, содержащих кварцевые золотоносные жилы. В то время его извлекали из поверхностных пород, шахт и подземных тоннелей, которые уходили под землю на глубину до 100 метров.

Во времена Римской империи были созданы горные предприятия, перерабатывавшие огромное количество руды. Объемы добычи составляли 8-9 тонн чистого золота в год.

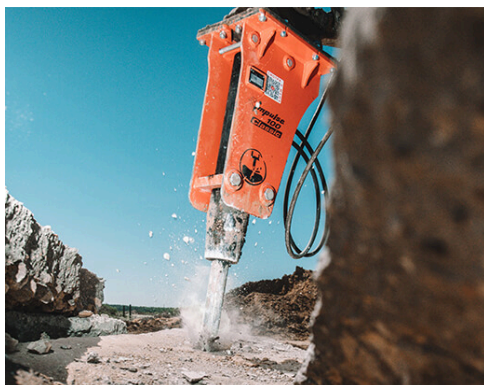
Прииски инков на территории современного Перу были известны очень богатыми природными запасами золота, которое было значимо для их культуры и религии.

Во времена Средневековья объемы добычи были уже меньше. Основными источниками стали золотоносные пески и рудные жилы. Большая часть их находилась в Чехии и Словакии.

Следующий этап – разработка месторождений в регионах Южной и Северной Америки, Австралии. 19 век назвали веком золотой лихорадки, так как в это время было открыто большое количество месторождений в Бразилии, Канаде, Колумбии. В России в 18 веке было открыто Березовское месторождение на Урале, а также источники в Сибири, Забайкалье, на Енисее. В середине 19 века Россия добывала примерно треть всего мирового золота.



В настоящее время мировая добыча золотой руды достигает рекордных показателей. Лидерами добычи являются Китай, Австралия, Россия, Канада, США.



Гидромолоты

→ [Подробнее](#)



Виброрыхлители (виброрипперы).

→ [Подробнее](#)



Бутобой

→ [Подробнее](#)

Карьерный способ добычи

Выбор способа добычи золота зависит от нескольких факторов: местонахождения запасов руды, геологических характеристик, экономической целесообразности.

Открытый (карьерный) способ применяют при залегании золотосодержащей руды на глубину не более 500 метров.

Разработка карьера состоит из нескольких этапов:

1. Расчистка территории с удалением верхних слоев грунта, растительности.
2. Буровзрывные работы, при которых основную массу руды взрывают, а затем куски породы перерабатывают на более мелкие фракции, из которых извлекают драгоценный металл. Крупные куски породы дробят [гидромолотами](#), [виброрыхлителями](#). Также это навесное оборудование применяют для добычи породы там, где запрещено использовать взрывной метод: вблизи населенных пунктов, инфраструктурных объектов, в сейсмоопасной зоне.
3. Экскавация золотосодержащей руды и перемещение ее к месту переработки. Для экскавации используют разные типы [ковшей](#) в зависимости от особенностей руды. Для прочных пород применяют [скальные](#) и [скальные сверхусиленные ковши](#), для более мягких пород – [общеземельные](#).



Навесное оборудование от ГК «Традиция» находит применение при карьерной технологии добычи золота. Например, в Казахстане для работы в карьере по добыче золота был установлен виброрыхлитель [Hammer Xcentric Ripper XR122](#). Его применяют для формирования бортов карьера.

После буровзрывных работ экскаватор с ковшом не может выйти на проектный угол в 70 градусов из-за того, что руда крепкая. Применение виброрыхлителя дает возможность достичь проектных показателей. Кроме того, в будущем виброрыхлитель можно использовать для вскрышных работ и дробления крупных кусков породы после взрывов.

Открытый способ эффективен при поверхностном залегании руды, так как использование мощной техники обеспечивает высокую производительность добычи. Но он приводит к загрязнению окружающей среды, вырубке лесов и эрозии почв.



Шахтная разработка золотоносной руды

Подземный способ используют при залегании руды на глубине сотен и даже тысяч метров от поверхности земли. Он требует строительства шахт и применения подземного оборудования.

Подземная добыча золота включает следующие этапы:

1. Бурение вертикальных и наклонных шахт.
2. Проходка горизонтальных галерей, где проводятся буровые работы и производится закладка взрывчатых веществ для разрушения горных пород.
3. После взрыва и разрушения породы руда поднимается на поверхность с помощью специализированных подъёмных машин или конвейеров.

Негабаритные куски породы, которые трудно поднимать на поверхность, дробят прямо на глубине. Для этого применяют [манипуляторные установки](#) с установленными на них мощными гидромолотами. На одном из золотодобывающих предприятий используют манипуляторную установку [Impulse B320R](#) с гидромолотом [Impulse 150 Classic](#).

С их помощью дробят крупные фрагменты породы на рудоспуске – одном из самых сложных и ответственных участков шахты золотодобычи. Он помогает поддерживать высокую производительность и безопасность добычи.



Подземный способ позволяет извлекать золото там, где невозможна добыча открытым методом. Но он требует больших затрат для строительства шахт и связан с большими рисками обрушений, необходимостью работать в условиях высоких температур.

Специализированные методы

Цианирование – основной вид добычи золота химическим путем. Его используют для добычи мелкого и дисперсного золота. При этом руду измельчают до порошкообразного состояния, а затем растворяют в цианистом растворе. Из полученного соединения золото извлекают с помощью сорбирования активированным углем или цинком. Такой метод дает высокий коэффициент извлечения, но является высокотоксичным.

Биовыщелачивание основано на разложении сульфидов специальными бактериями. Этот способ предшествует цианированию и способствует более легкому извлечению золота. При биологическом выщелачивании проводят измельчение и обогащение добытой руды для получения сульфидного концентрата. Далее специальные бактерии расщепляют содержащиеся в нем сульфидные соединения, подготавливая раствор к процессу цианирования.

Дражный метод применяют, когда золото находится в песке или гравии в руслах рек или болотах. В этом случае применяют плавучие установки – драги. Они засасывают донные отложения, промывают их и отделяют частицы золота от других компонентов.

Проблемы современной золотодобычи

В настоящее время наблюдается уменьшение легкодоступных запасов полезных ископаемых. Еще полвека назад основой добычи выступали россыпные месторождения с содержанием золота в диапазоне 5–10 граммов на тонну руды. Сейчас их доля составляет всего 15–20%. Более того, в оставшихся запасах содержание золота значительно ниже. Тем временем становится выше доля «упорных» руд, в которых золото находится в сульфидных и арсенидных соединениях. Они сложно поддаются прямому цианированию, что усложняет извлечение металла.

Еще одна проблема добывания драгметаллов – трудоемкость технологических процессов. Например, на перерабатывающих предприятиях приходится заменять вышедшие из строя защитные блоки рудоразмольных мельниц. Это сложный процесс, требующий остановки производства и ведущий к финансовым потерям. Для решения этой ситуации ГК «Традиция» предлагает [безоткатный гидромолот Delta](#) для удаления поврежденных футеровочных болтов.



Его применение позволяет намного быстрее и безопаснее удалять болты, менять поврежденные детали, а значит, сократить простои производства. Энергия удара до 1280 Дж и частота от 1 до 500 ударов в минуту дают возможность настроить работу гидромолота под любые условия. Система гашения отдачи делает работу оператора более комфортной. Применение этого оборудования помогает горнодобывающим предприятиям достичь новых высот в производстве.

Выбор способа добычи золота и технологий зависит от типа месторождений, содержания драгметалла в породах и экономических оценок. Современные методы добычи золота и навесное оборудование позволяют извлекать его более эффективно и повышают безопасность. Но для устойчивой золотодобычи важны экологическая ответственность и инвестиции в инновационные технологии и обучение персонала.

Задать вопрос специалисту

Если у вас все же остались вопросы, недостающую информацию вы всегда можете получить у менеджеров Группы компаний «Традиция»

Написать вопрос



Как с вами связаться?

Прислать ответ на почту

Email

Позвоните мне

+7

Ваше имя

Отправить

✓ С [условиями](#) согласен

Связанные тэги

[#IMPULSE](#)

[#ГК ТРАДИЦИЯ](#)

[#ГОРНАЯ ДОБЫЧА](#)

[#БУТОБОЙ](#)

[#ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ](#)

[#ГИДРОМОЛОТ](#)

[#КОВШИ](#)

[#НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)

[#ЭКСКАВАТОР](#)



Акции



Снижение цен на бетоноломы Delta и Impulse

16-07-2026



Скидка 20% на грейферы Impulse в честь выставки...

22-05-2026



АКЦИЯ! Бесплатный или выгодный монтаж для вашего...

05-03-2026

Последние статьи



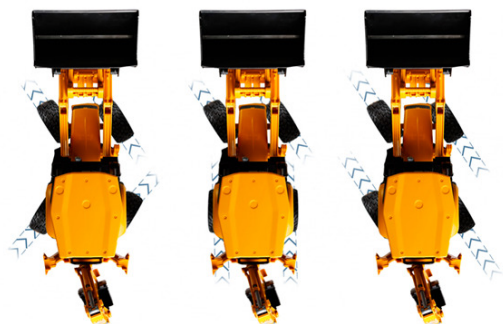
Почему дорожная фреза "не едет"? Пять ошибок, о которых редко говорят

11-08-2026



Тилт-каплер и тилтротатор, в чём разница и что выбрать

11-08-2026



Крабовый ход погрузчика: что это такое

07-08-2026